



AGENDA

- **Protocolos de Comunicação**
- **Redes**

Comunicação

Para começar uma comunicação, o que é preciso definir ???

- Origem
- Destino
- Meio

E o que mais ???

- Linguagem
- Garantia que a mensagem chegou
- Temporização...



PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO

Por que os protocolos são importantes?

- Temporização
- Tamanho da mensagem
- Padrão da mensagem
- Formato da mensagem
- Encapsulamento



HTTP: protocolo de transferência de hipertexto. Permite que navegadores e servidores WEB enviem e recebam páginas da WWW.



SMTP: protocolo simples de transferência de e-mail



FTP: protocolo de transferência de arquivos de um sistema de computadores para outro.

- **Protocolo de comunicação** é uma **convenção** que controla e viabiliza uma **conexão, comunicação e transferência** de dados entre dois sistemas computacionais.
- Protocolo de comunicação é **um conjunto de procedimentos suportados por hardware e/ou software** o qual permite que ocorra comunicação entre os componentes internos de um computador ou componentes de uma rede de computadores.

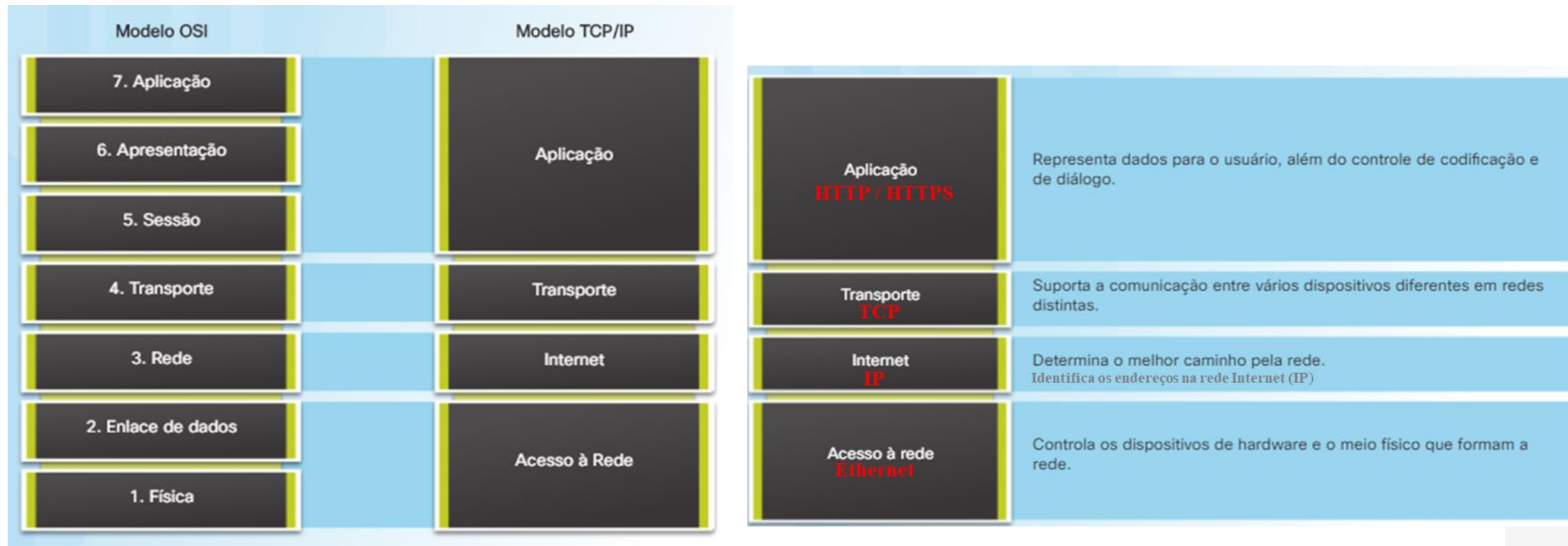
Modelo de Referência X Modelo de Protocolo

- **Modelo de referencia:** descreve as funções que devem ser concluídas em uma determinada camada, mas não especifica como...
- **Modelo de protocolo:** é a implementação prática de uma ou mais camadas...

Grupo	Número da camada	Nome da camada	Componentes de rede comuns associados a essa camada
Camadas superiores	7	Aplicação	• Aplicativos com reconhecimento de rede • E-mail • Servidores e navegadores da Web • Transferência de arquivos • Resolução de nome
	6	Apresentação	
	5	Sessão	
Camadas inferiores	4	Transporte	• Vídeo e voz que transmitem mecanismos • Listas de filtragem de firewall
	3	Rede	• Endereçamento IP • Roteamento
	2	Enlace de Dados	• Placas de interface de rede e drivers • Switching de rede • Conectividade da WAN
	1	Física	• Meio físico (par trançado de cobre, cabos de fibra ótica, transmissores sem fio) • Hubs e repetidores

MODELO DE REFERÊNCIA OSI

Modelo de Referência X Modelo de Protocolo



Modelo TCP/IP

4 - APLICAÇÃO

Protocolos: **HTTP**, SNMP, FTP, NFS, SMTP, POP3, Telnet, VOIP

- Suporta os aplicativos e pode incluir serviços de criptografia e compressão de dados.
- Cria o pacote de dados com conteúdo de mensagem e endereço e, então, encaminha o pacote de dados à camada de transporte.

3 - TRANSPORTE

Protocolos: **TCP** e UDP (menos utilizado)

- Geralmente, utiliza o protocolo TCP para assegurar conexões sem erros (confiáveis), de ponta a ponta.
- TCP inclui informações de controle de erros e de sequenciamento para assegurar que permaneçam na sequência correta.

2 – INTERNET

Protocolos: **IP** (IPv4, IPv6), IPSec, ICMP

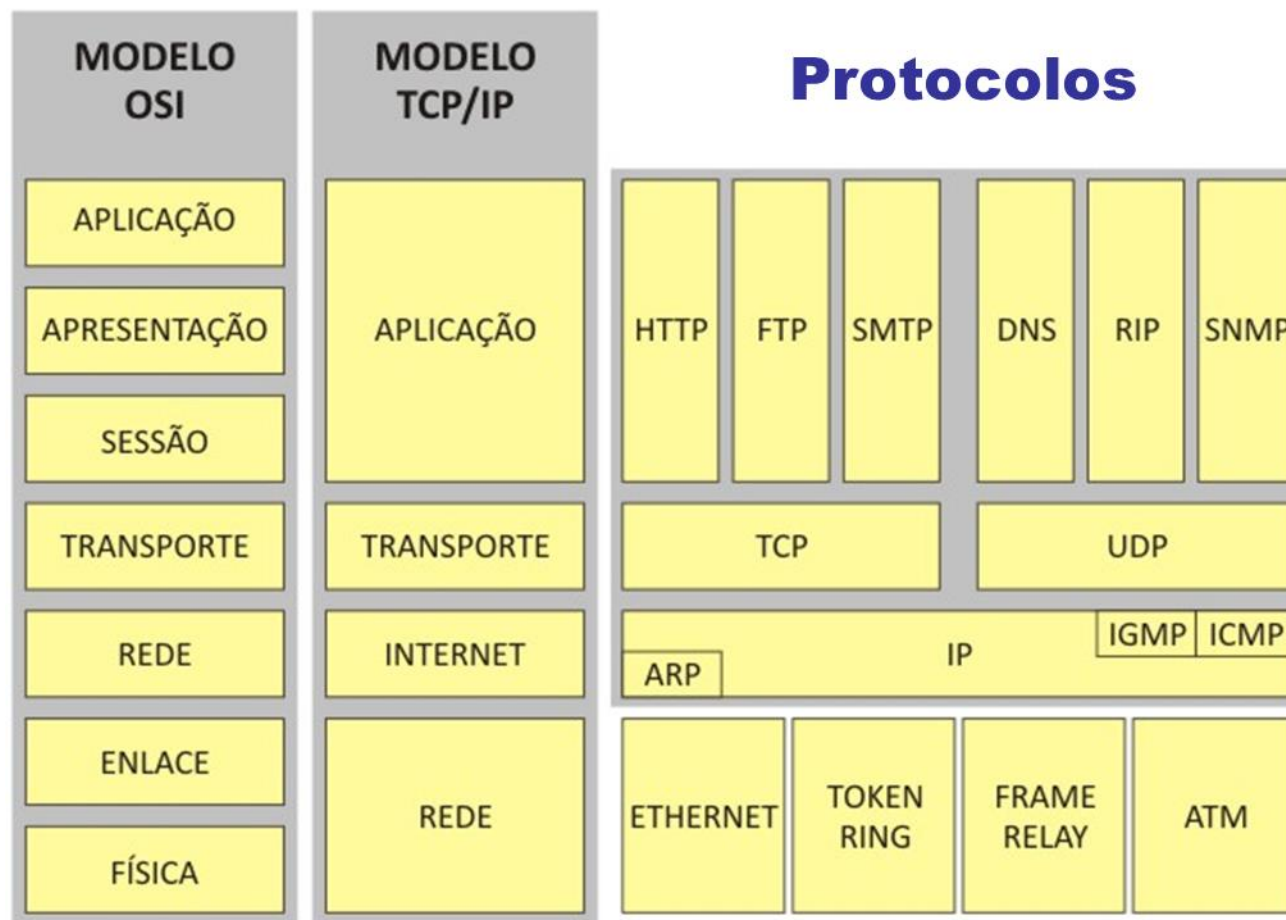
- Utiliza o protocolo IP que prepara o pacote de dados de modo que ele possa se mover em uma rede local ou, de uma rede para outra na internet ou, ainda, em um conjunto de redes corporativas.

1 – REDE: ENLACE de dados + FÍSICA

Protocolos: Ethernet, WiFi, Bluetooth, VPN

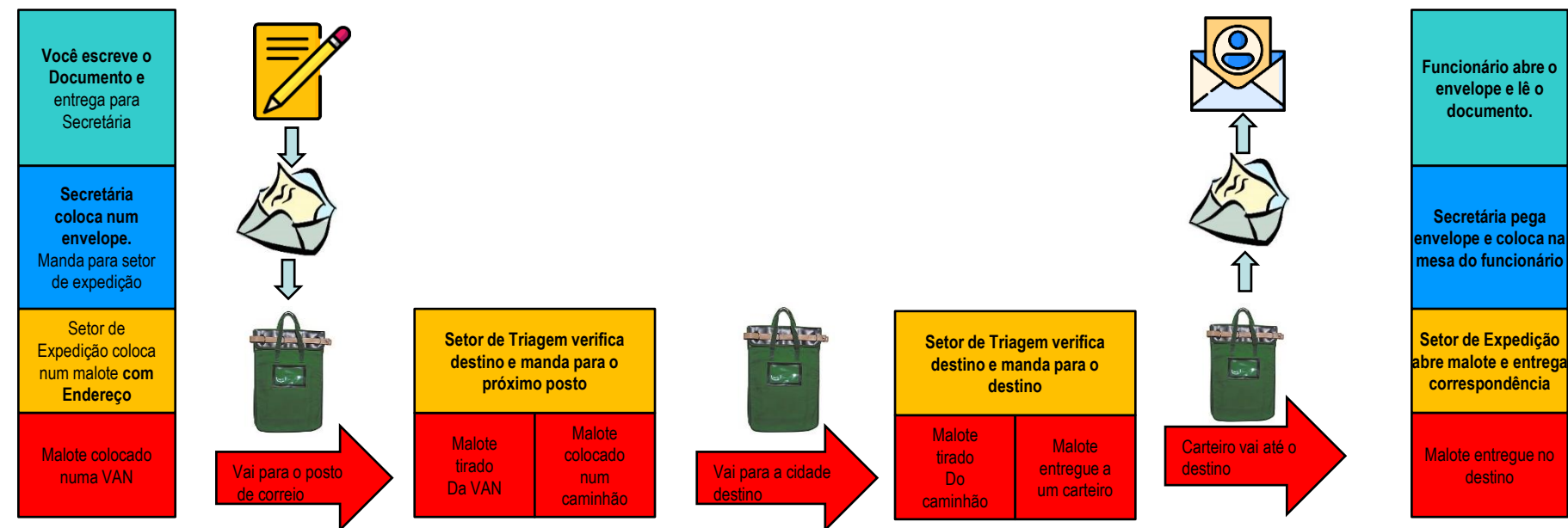
- Encaminha os dados do computador do usuário para a internet.
- Prepara o pacote de dados para a transmissão a um roteador localizado entre a rede local e a internet.
- É a camada na qual a transmissão de dados é efetivada, podendo ocorrer por um meio físico (cabos / fios) ou, por sinal de rádio.

Modelo TCP/IP e principais protocolos

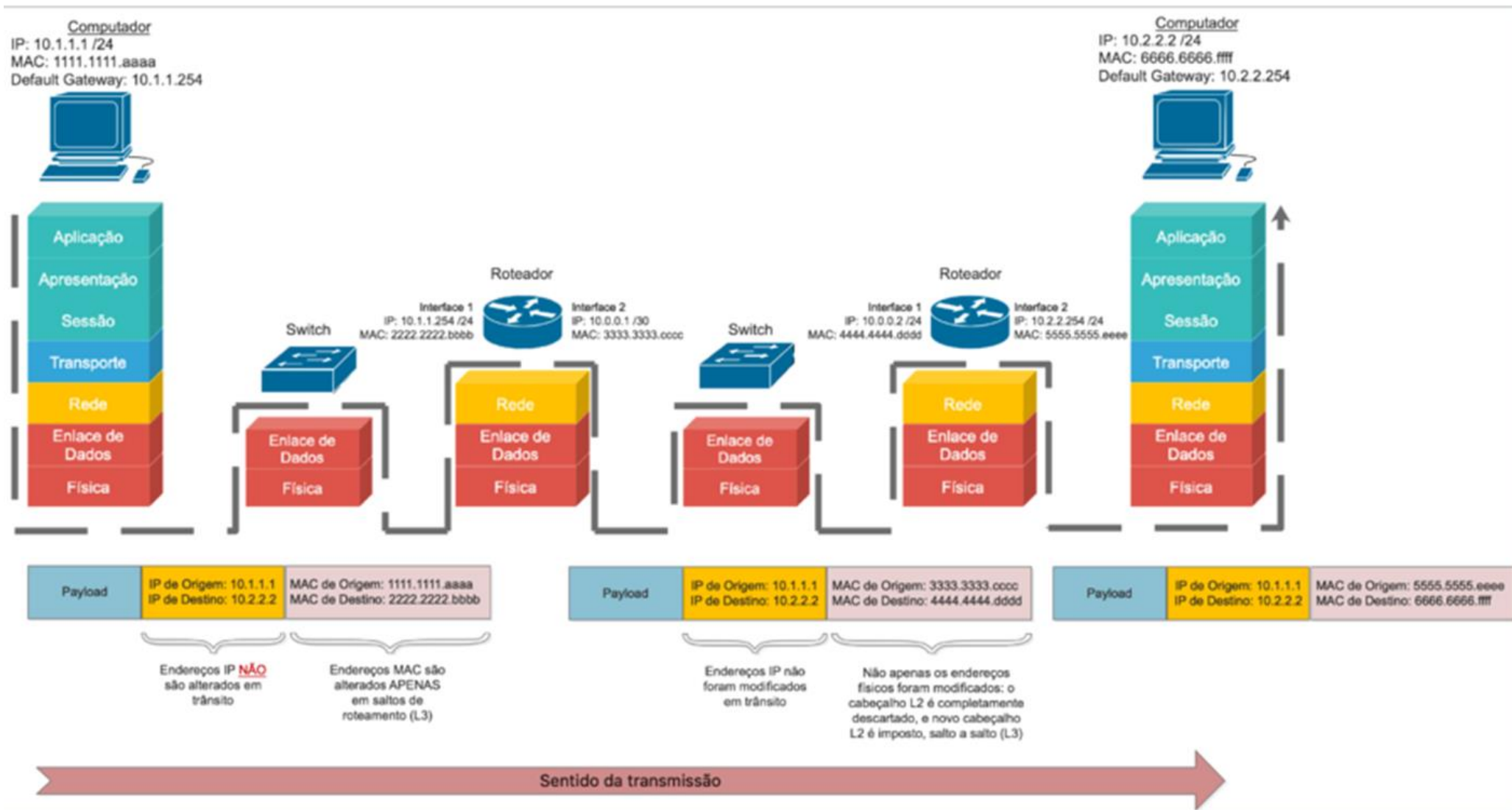


Modelo de Camadas para Comunicação

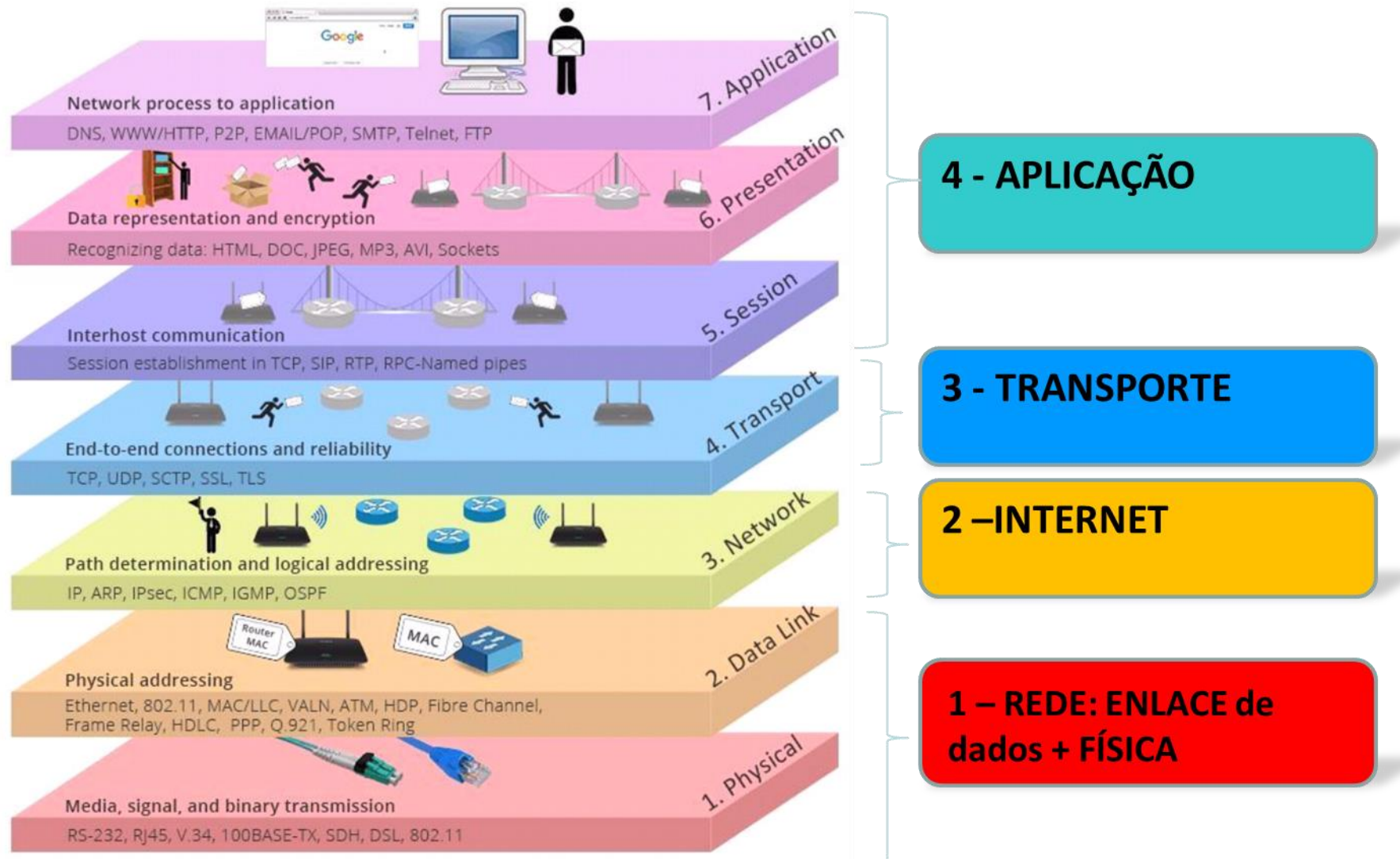
Vamos fazer uma analogia com o serviço de correio!



Modelo TCP/IP - Fluxo de dados entre 2 computadores



Modelo TCP/IP (detalhado no modelo OSI)



Endereçamento IP

- Assim como cada um de nós tem um endereço e um número de telefone, na internet, cada site, serviço ou usuário tem um IP.

Existem 2 tipos de endereço IP:

IP Fixo / IP Estático

- IP Fixo é definido manualmente pelo administrador e, só mudará se você modificar as configurações do protocolo TCP/IP da sua máquina.
- Um IP fixo é sempre necessário quando o computador é uma fonte de dados a ser acessada remotamente.

IP Dinâmico

- Muda a cada nova conexão à Web.
- Os provedores de acesso à internet utilizam protocolos específicos para que a distribuição desses IPs seja feita automaticamente para cada dispositivo que se conecta à rede.
- A maioria de nós, em casa, utiliza IPs dinâmicos – que além de mais baratos, são mais seguros e eficientes.

Comparação IP Fixo versus IP Dinâmico

IP Dinâmico é mais fácil de administrar.

- O que poderia acontecer se uma estação de trabalho com IP Fixo fosse desativada? Alguém precisaria assegurar que o IP Fixo fosse removido da estação de trabalho em referencia para ser reutilizado!
- Imagine que o mesmo endereço IP seja atribuído a duas máquinas. O que aconteceria? Conflito de IP demandaria localização das máquinas e alteração dos respectivos endereços IP.

IP Dinâmico facilita o acesso remoto / mobilidade.

- sabendo o “endereço fixo” de uma máquina ou de uma rede, é muito mais simples acessá-la de qualquer lugar.
- IP Fixo viabiliza a implementação de VPN – Virtual Private Network.

IP Fixo é mais caro que IP Dinâmico.

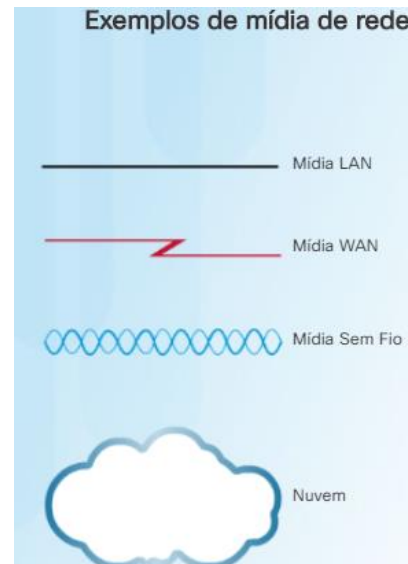
- Se uma empresa possui 1000 funcionários com acesso à internet. Em caso de IP Fixo, precisaria adquirir um IP para cada funcionário. Lembrando que nem todos acessam a internet ao mesmo tempo, o IP Fixo pode resultar em desperdício de recursos.
- O protocolo mais popular para lidar com atribuição dinâmica de IP é **DHCP**

Infraestrutura de rede

Exemplos de dispositivos intermediários



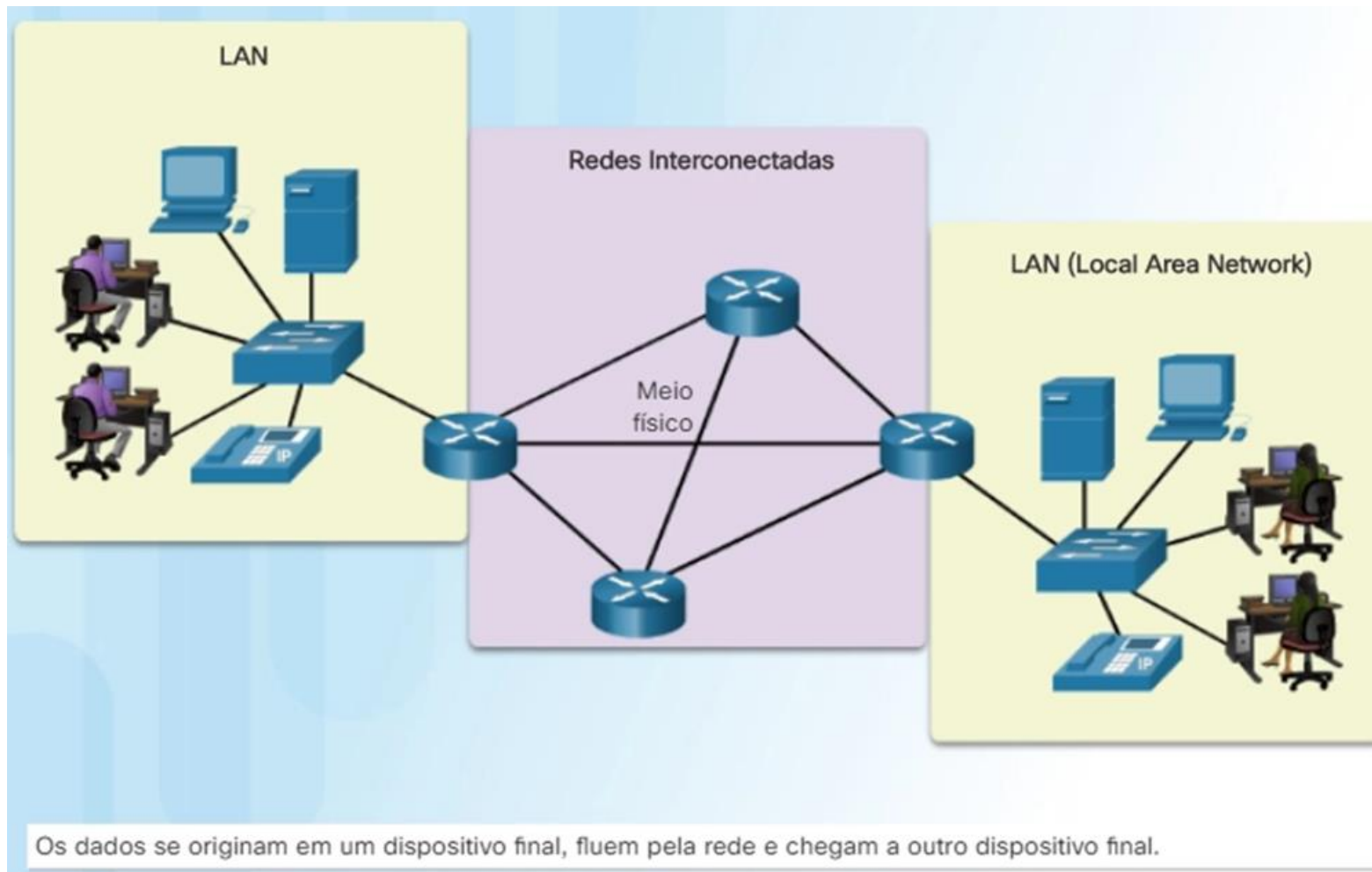
Exemplos de mídia de rede



Exemplos de dispositivos finais



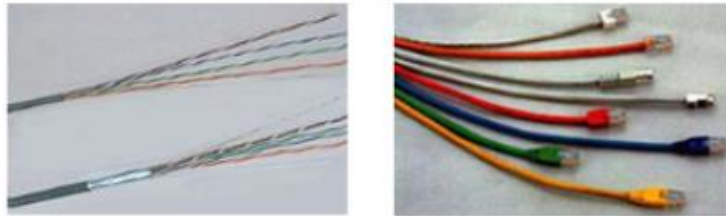
Infraestrutura de rede



Mídias de Rede

Mídia de Rede

Cobre



Fibra ótica



Sem fio



O que queremos dizer com mídia de rede

Quando criamos topologias de rede, as linhas que interconectam os dispositivos representam transmissões sem fio ou meios físicos reais. Para selecionar os tipos apropriados de conexões de rede necessários para criar redes, precisamos entender as funções dos diferentes tipos de mídia de rede.

Redes modernas usam basicamente três tipos de meio para interconectar dispositivos e fornecer o caminho sobre o qual os dados podem ser transmitidos. Como mostrado na figura, esses meios físicos são:

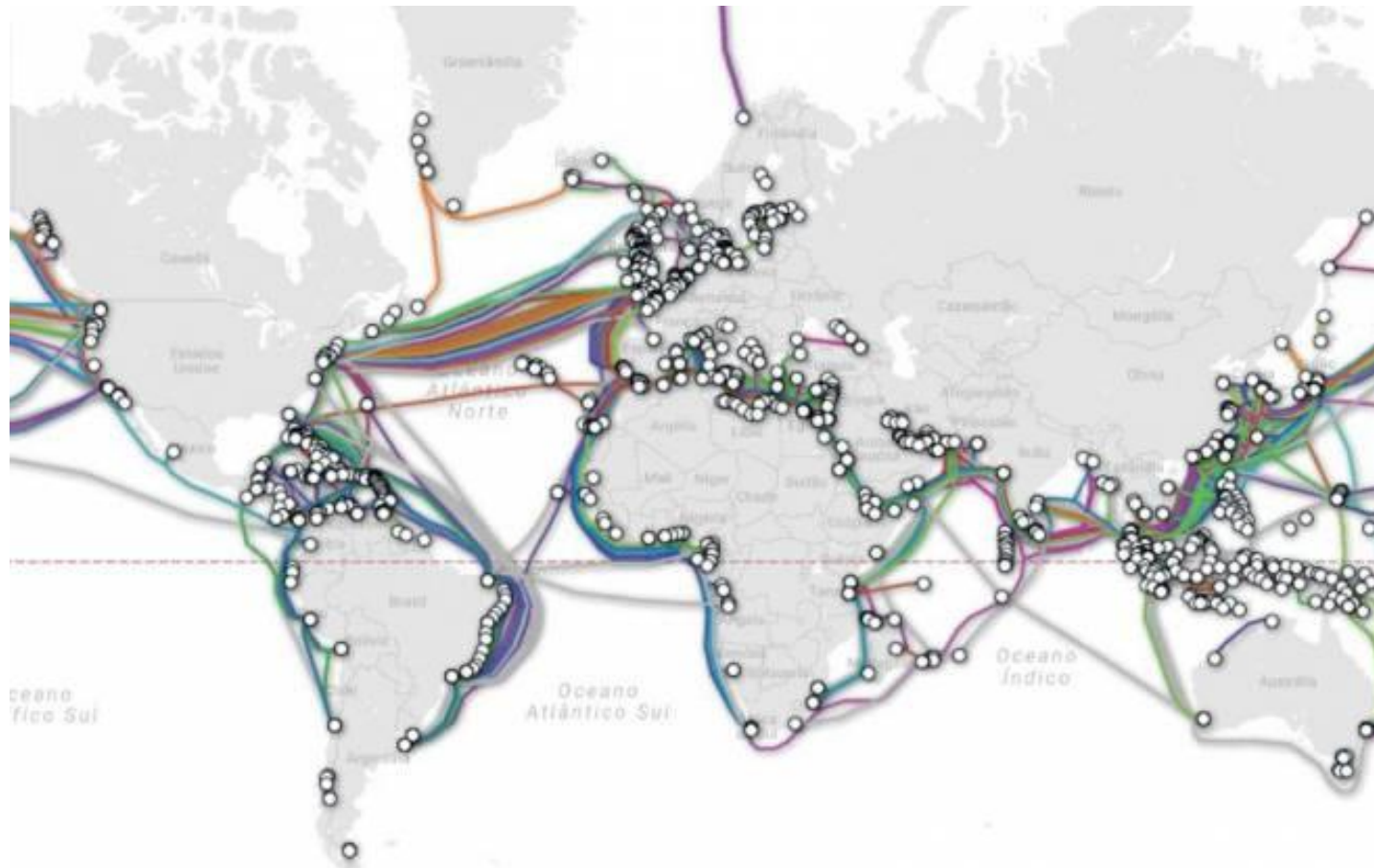
- Fios de cobre em cabos
- Fibras plásticas ou de vidro (cabo de fibra óptica)
- Transmissão sem fio

Conexão da Internet pelo mundo. Cabos submarinos



<https://www.youtube.com/watch?v=jNUh0cx9c-8>

Cabos submarinos: site com mapa atualizado das fibras



<https://www.submarinecablemap.com>



